

Dictamen de factibilidad para la universalización de la conectividad en Sonora: Modelo de decisión para el despliegue de infraestructura pública en telecomunicaciones para la renta a privados concesionada a operadores WISP

1. Planteamiento y justificación del modelo

La brecha digital en el estado de Sonora representa uno de los mayores desafíos para el desarrollo equitativo de sus comunidades. Históricamente, las localidades rurales y de la sierra han sido marginadas por los grandes operadores de telecomunicaciones tradicionales. La dispersión poblacional y la compleja orografía del estado encarecen los despliegues de infraestructura convencional (como los tendidos masivos de fibra óptica), volviendo estos proyectos financieramente inviables bajo los esquemas corporativos estándar.

Ante este panorama, el presente dictamen propone y fundamenta una solución técnica y económicamente factible: el despliegue de redes a través de esquemas de concesión público-privada. La viabilidad de esta propuesta recae en un análisis exhaustivo de mercado e infraestructura, en el cual el Estado provee la infraestructura física pasiva (torres) y el sector privado opera el servicio comercial final.

Para garantizar que ninguna localidad quede excluida, este modelo evoluciona de ser solo un proyecto rural a un **Plan Estatal Integral de Conectividad**, dividiendo la problemática en tres escenarios estratégicos: El escenario rural (nodos rurales sin opciones), el escenario suburbano (nodos suburbanos con competencia celular) y el Internet Social (zonas urbanas con problemas de asequibilidad).

Al buscar la alternativa más económica y factible, el análisis financiero reveló un factor clave: el verdadero reto no radica en la inversión inicial (CAPEX), sino en la capacidad de mantener la red operando mes a mes (OPEX). Esta eficiencia operativa permite ofrecer servicios accesibles, garantizando que el nodo no solo sea una obra de impacto social, sino un modelo de negocio sostenible.

La factibilidad del proyecto se consolida a través de una rigurosa depuración espacial, cruzando las coordenadas de 466 torres con los datos censales de déficit tecnológico. Al traducir los criterios técnicos, sociales y de rentabilidad en una ecuación de evaluación unificada, se elimina la subjetividad en la toma de decisiones.

2. Análisis comparativo de tecnologías de conectividad

Para garantizar la viabilidad del proyecto, fue indispensable evaluar las diversas tecnologías disponibles frente a las condiciones geográficas y socioeconómicas de Sonora. El análisis se enfocó en el mejor balance entre agilidad de despliegue, experiencia de usuario y contención de gastos:

- **Modelo WISP (Inalámbrico Punto a Multipunto):** Propuesta central

para zonas rurales. Destaca por ofrecer un despliegue casi inmediato una vez que la torre estatal está erigida. Permite ofrecer datos verdaderamente ilimitados con baja latencia. Su principal vulnerabilidad es la dependencia orográfica (requiere línea de vista libre de obstáculos).

- **Hotspots Wi-Fi 6 de Alta Densidad (Internet Social):** Diseñado para zonas urbanas con población sin internet, donde el problema no es la cobertura, sino el poder adquisitivo y el historial crediticio. Se basa en instalar puntos de acceso empresariales en comercios locales, vendiendo internet por tiempo a través de micropagos. Esto reduce el CAPEX residencial a cero y elimina la morosidad.
- **Internet Fijo Inalámbrico (4G/LTE Comercial):** Las ofertas predominantes limitan el consumo de gigabytes. Esta política de uso justo (PUJ) otorga al WISP o al Wi-Fi Comunitario una ventaja competitiva al poder ofrecer planes ilimitados para familias y escuelas.
- **Satelital Geoestacionario y de Órbita Baja:** Tradicionalmente presenta latencia alta y costos prohibitivos. En nuestro modelo, se sugiere reservar opciones satelitales (como Starlink) como enlace de retorno (backhaul) para alimentar la torre central, o bien, subsidiarse al 100 % por el Estado para aquellas localidades que no alcanzan el **umbral de masa crítica operativa (ej. menos de 150 viviendas viables)**, asegurando que el despliegue privado se mantenga estrictamente en zonas de rentabilidad comprobada.
- **Intervenciones Estatales Subsidiadas (ej. CFE TEIT):** Ofrecen precios fuertemente subsidiados (desde \$95 MXN mensuales). Nuestro modelo etiqueta a estas zonas con una alerta comercial dentro del simulador financiero, advirtiéndole al concesionario privado sobre la competencia directa y permitiéndole tomar decisiones informadas sin eliminar la localidad del mapa de cobertura.

3. Construcción del modelo matemático de decisión

Para eliminar la subjetividad, se generó un algoritmo de evaluación (materializado en un Dashboard Financiero e Interactivo) que traduce los hallazgos cualitativos en una fórmula de priorización. El modelo procesa transversalmente tres dimensiones críticas:

1. **Criterios Técnicos:** Mediante distanciamiento geodésico (Fórmula de Haversine) y escaneo topográfico tridimensional automatizado, se confirma la existencia de línea de vista (LoS) viable entre los clústeres de viviendas y la torre más cercana.
2. **Criterios Sociales:** Se prioriza el impacto directo mediante la cuantificación exacta de viviendas sin acceso a internet en cada polígono.
3. **Criterios de Mercado y Economía Unitaria (Unit Economics):** Se aplica un umbral de rentabilidad diferenciado según el escenario. Para evitar proyecciones financieras irreales, el dictamen calcula el Tamaño Total del

Mercado (TAM). Es crucial entender que los ingresos proyectados (que pueden ascender a millones de pesos en zonas urbanas) representan el potencial máximo de una red madura al total de su adopción esperada, no una utilidad bruta inmediata del primer mes.

La viabilidad real del despliegue radica en el **crecimiento orgánico y escalonado**. El retorno de inversión (ROI) acelerado que demuestra el modelo refleja la altísima eficiencia del capital por cada nodo individual. Por ejemplo, en el esquema urbano, al descontar los gastos operativos (OPEX) —como el costo del ancho de banda mayorista y las comisiones de venta para las tiendas de abarrotes—, los primeros nodos instalados recuperan su costo de hardware en un periodo de 4 a 6 meses. Esto genera un flujo de efectivo real que financia de manera natural las siguientes fases de expansión por la ciudad.

El resultado final de esta ejecución algorítmica es una base de datos integral y editable que clasifica todo Sonora. Detalla para cada localidad: la torre sugerida, la validación como candidata a colocación, la población total potencial y la proyección interactiva de rentabilidad operativa.

Fuentes de consulta y referencias de mercado

- [1] *PLAN DE TRABAJO TELECOMUNICACIONES EQUIPO 2.pdf*. Documento interno de planeación.
- [2] Medios Obson. *Telefonía Rural de Sonora analiza cobertura digital en municipios*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://mediosobson.com/2025/09/23/telefonía-rural-de-sonora-analiza-cobertura-digital-en-municipios/>
- [3] UOC. *Diseño de una red telemática para dotar de acceso a Internet a la zona rural del municipio de Campos*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/0845cf50-5b91-47be-9914-595850085e4b/content>
- [4] ESPOL. *Diseño e implementación de un proyecto WISP*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/65822/1/T-115117%20POSTG119%200%C3%91A%20RIERA%20JOSE.pdf>
- [5] Ubiquiti Community. *Proyecto: WISP*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://community.ui.com/questions/Proyecto-WISP/471214b6-d729-4b2a-bdd0-33f2acc7cff8?page=3>
- [6] YouTube. *What is a WISP? How Wireless Internet Works in Rural Areas*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=OfEyKDcmapk>
- [7] Dynamic Spectrum Alliance. *6 GHz band in the Caribbean*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://dynamicspectrumalliance.org/wp-content/uploads/2022/06/Assessing-the-economic-value-of-unlicensed-use-of-the-6GHz-Band-Caribbean.pdf>
- [8] Scribd. *Definición y funcionamiento de WISP*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://es.scribd.com/presentation/352241469/Redes-Wisp>
- [9] iLink Technologies. *Internet satelital rural*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://residencial.ilink-technologies.com/internet-satelital-rural/>
- [10] Alcaza Von Lenin. *¿Qué es un WISP?*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://alcazavonlenin.com.mx/que-es-un-wisp/>
- [11] Relematic. *STZ-30-SYSCOM TOWERS - Tramo de torre arriostrada*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.relematic.mx/producto/stz-30-syscom-towers-3327.html>
- [12] MercadoLibre. *Torres arriostradas Tz30 de 30 metros*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://listado.mercadolibre.com.mx/torres-arriostradas-tz30-de-30-metros>
- [13] WNI México. *Catálogo MikroTik*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://wni.com.mx/collections/mikrotik>

- [14] MercadoLibre. *MikroTik Wisp*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://listado.mercadolibre.com.mx/mikrotik-wisp>
- [15] Xataka México. *Internet portátil CFE para casa 2025 en México: paquetes desde 95 pesos y cómo contratarlos*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/internet-portatil-cfe-para-casa-2025-mexico-paquetes-95-pesos-como-contratarlos>
- [16] YouTube. *Cómo calcular el punto de equilibrio de tu negocio*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Sec1Zn6RegQ>
- [17] INEGI. *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/buletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf
- [18] Telcel. *Internet en casa Telcel plan libre / Sin límites*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.telcel.com/personas/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/internet-en-tu-casa-libre>
- [19] Hughesnet Mexico. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.hughesnet.com.mx/>
- [20] nPerf.com. *Mapa de cobertura 3G / 4G / 5G Altan Redes*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.nperf.com/es/map/MX/-/128539.Altan-Redes/signal>
- [21] IFT. *Mapas de cobertura 4G a partir de datos de crowdsourcing*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: <https://www.ift.org.mx/mapas-de-cobertura-del-servicio-de-datos-moviles>
- [22] Gobierno de México. *Programa de Cobertura Social (PCS2023-2024)*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/875287/231129_PCS2023-2024_san_v1.pdf
- [23] Diario Oficial de la Federación. *ACUERDO por el que se da a conocer el Programa de Cobertura Social 2021-2022 de la SICT*. (Accedido: 1 de abril de 2026). Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5639175